Лабораторная работа 1.2
Исследование возможностей Git для работы с локальными репозиториями

Цель: исследовать базовые возможности системы контроля версий Git.

Студент: [Пахрудинов Даниил]
Группа: [ЗИСП]
Дата: март 2026

1. Создан репозиторий на GitHub + клонирован на компьютер.

2. Дополнён .gitignore и README.md.

3. Написана программа main.py (7 коммитов + 3 тега):
- v1.0, v1.1, v2.0

[Вставь скриншот git log --graph --pretty=oneline --abbrev-commit]

4. Просмотр коммитов:
[Вставь 3 скриншота git show HEAD, HEAD~1, HEAD~2]

5. Откат изменений (пункт 10):
[Вставь скриншоты: пустой файл → после checkout → после reset --hard]

Выводы:
- git checkout -- <file> отменяет несохранённые изменения.
- git reset --hard HEAD~1 полностью удаляет последний коммит из истории.

6. Отчёт добавлен в папку doc/report.pdf

Скриншоты GitHub после push:
[Вставь скриншот страницы репозитория]

MINGW64:/c/Users/student-4/Desktop/git-lab-1.2

```
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 435 bytes | 435.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Sokemara/git-lab-1.2.git
   991ff28..86352ea  main -> main

student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$ notepad main.py

student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$ git add main.py
git commit -m "Финальная версия программы"
git push
[main 5fc96a4] Финальная версия программы
 1 file changed, 3 insertions(+), 2 deletions(-)
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 419 bytes | 419.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Sokemara/git-lab-1.2.git
   86352ea..5fc96a4  main -> main

student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$ git tag v2.0
git push origin v2.0
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Sokemara/git-lab-1.2.git
 * [new tag]         v2.0 -> v2.0

student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$ git log --graph --pretty=oneline --abbrev-commit
* 5fc96a4 (HEAD -> main, tag: v2.0, origin/main, origin/HEAD) Финальная версия программы
* 86352ea Добавлено сообщение о готовности программы
* 991ff28 Добавлено простое меню
* b13aca9 (tag: v1.1) Добавлена функция деления
* a12e8a2 (tag: v1.0) Добавлена функция умножения
* 46d9f98 Добавлена функция вычитания
* 87ba608 Создан основной файл main.py с функцией сложения
* 6622d11 Добавлена информация о студенте в README.md и правила в .gitignore
* f1f154c Initial commit

student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$ |
```

Чтобы начать поиск, введите ENG 11:39 19.03.2026

MINGW64:/c/Users/student-4/Desktop/git-lab-1.2

```
student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$ git tag v2.0
git push origin v2.0
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Sokemara/git-lab-1.2.git
 * [new tag]         v2.0 -> v2.0

student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$ git log --graph --pretty=oneline --abbrev-commit
* 5fc96a4 (HEAD -> main, tag: v2.0, origin/main, origin/HEAD) Финальная версия программы
* 86352ea Добавлено сообщение о готовности программы
* 991ff28 Добавлено простое меню
* b13aca9 (tag: v1.1) Добавлена функция деления
* a12e8a2 (tag: v1.0) Добавлена функция умножения
* 46d9f98 Добавлена функция вычитания
* 87ba608 Создан основной файл main.py с функцией сложения
* 6622d11 Добавлена информация о студенте в README.md и правила в .gitignore
* f1f154c Initial commit

student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$ git show HEAD
commit 5fc96a47dbe5946de7e23de53810a69ec5331f97 (HEAD -> main, tag: v2.0, origin/main, origin/HEAD)
Author: Твоя Фамилия Имя <pakhrudinov_daniil@mail.ru>
Date:   Thu Mar 19 11:37:47 2026 +0300

    Финальная версия программы

diff --git a/main.py b/main.py
index 5fee920..6a10ba8 100644
--- a/main.py
+++ b/main.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-print("=== Простой калькулятор v1.0 ===")
+print("=== Простой калькулятор v2.0 ===")

 def add(a, b):
     return a + b
@@ -25,4 +25,5 @@ print("2 - вычитание")
 print("3 - умножение")
 print("4 - деление")

-print("\nПрограмма готова к использованию!")
\ No newline at end of file
+print("\nПрограмма готова к использованию!")
+print("\n=== Финальная версия программы ===")
\ No newline at end of file

student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$
```

Чтобы начать поиск, введите ENG 11:40 19.03.2026

MINGW64:/c/Users/student-4/Desktop/git-lab-1.2

```
Author: Твоя Фамилия Имя <pakhrudinov_daniil@mail.ru>
Date:   Thu Mar 19 11:37:47 2026 +0300

    Финальная версия программы

diff --git a/main.py b/main.py
index 5fee920..6a10ba8 100644
--- a/main.py
+++ b/main.py
@@ -1,4 +1,4 @@
-print("=== Простой калькулятор v1.0 ===")
+print("=== Простой калькулятор v2.0 ===")

 def add(a, b):
     return a + b
@@ -25,4 +25,5 @@ print("2 - вычитание")
 print("3 - умножение")
 print("4 - деление")

-print("\nПрограмма готова к использованию!")
\ No newline at end of file
+print("\nПрограмма готова к использованию!")
+print("\n=== Финальная версия программы ===")
\ No newline at end of file

student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$ git show HEAD~1
commit 86352ea17c57d786f19a15a10b4b30921c17eefc
Author: Твоя Фамилия Имя <pakhrudinov_daniil@mail.ru>
Date:   Thu Mar 19 11:36:41 2026 +0300

    Добавлено сообщение о готовности программы

diff --git a/main.py b/main.py
index c048561..5fee920 100644
--- a/main.py
+++ b/main.py
@@ -23,4 +23,6 @@ print("\nВыберите операцию:")
 print("1 - сложение")
 print("2 - вычитание")
 print("3 - умножение")
-print("4 - деление")
\ No newline at end of file
+print("4 - деление")
+
+print("\nПрограмма готова к использованию!")
\ No newline at end of file

student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$ |
```

Чтобы начать поиск, введите

ENG 11:41 19.03.2026

MINGW64:/c/Users/student-4/Desktop/git-lab-1.2

```
commit 86352ea17c57d786f19a15a10b4b30921c17eefc
Author: Твоя Фамилия Имя <pakhrudinov_daniil@mail.ru>
Date:   Thu Mar 19 11:36:41 2026 +0300

    Добавлено сообщение о готовности программы

diff --git a/main.py b/main.py
index c048561..5fee920 100644
--- a/main.py
+++ b/main.py
@@ -23,4 +23,6 @@ print("\nВыберите операцию:")
 print("1 - сложение")
 print("2 - вычитание")
 print("3 - умножение")
-print("4 - деление")
\ No newline at end of file
+print("4 - деление")
+
+print("\nПрограмма готова к использованию!")
\ No newline at end of file

student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$ git show HEAD~2
commit 991ff289e877f9171df9d83c3b290a5e84713958
Author: Твоя Фамилия Имя <pakhrudinov_daniil@mail.ru>
Date:   Thu Mar 19 11:35:39 2026 +0300

    Добавлено простое меню

diff --git a/main.py b/main.py
index e85dcd6..c048561 100644
--- a/main.py
+++ b/main.py
@@ -17,4 +17,10 @@ def divide(a, b):
 print("2 + 3 =", add(2, 3))
 print("5 - 2 =", subtract(5, 2))
 print("4 * 3 =", multiply(4, 3))
-print("10 / 2 =", divide(10, 2))
\ No newline at end of file
+print("10 / 2 =", divide(10, 2))
+
+print("\nВыберите операцию:")
+print("1 - сложение")
+print("2 - вычитание")
+print("3 - умножение")
+print("4 - деление")
\ No newline at end of file

student-4@DESKTOP-K819TBQ MINGW64 ~/Desktop/git-lab-1.2 (main)
$
```

Чтобы начать поиск, введите

ENG 11:41 19.03.2026